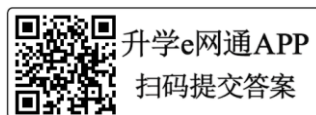


(浙江名校) 2026-2027 学年信息技术综合测试卷 4



试卷说明:

1. 试卷分值: 50 分; 建议时长: 45 分钟;
2. 请将答案正确填写到相应的答题区域。

一、选择题(本题共 12 小题, 共 24 分)

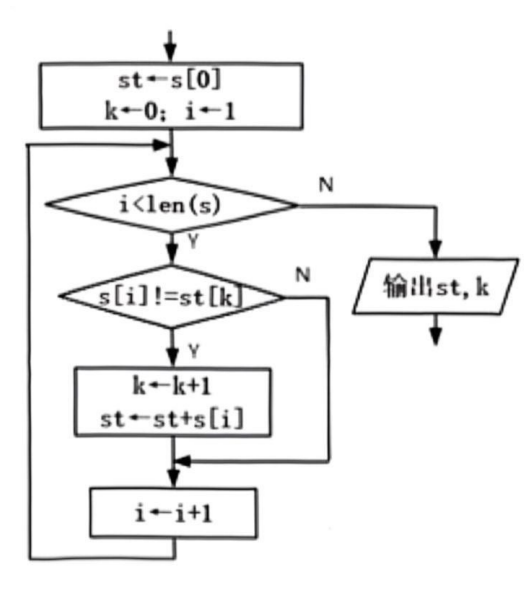
1. 处理大数据时一般采用“分治思想”, 下列关于分治思想的说法, 不正确的是()
 - A. 分治思想是将一个复杂的问题分成两个及以上相似的子问题并求解
 - B. 各班先收集学生选课情况, 再汇总全校数据, 体现了分治思想
 - C. MapReduce 主要用于处理数据量较小的分布式并行计算模型
 - D. 分布式计算利用的就是分治思想
2. 下列关于数据、信息、知识的说法不正确的是()
 - A. 数字是数据的一种表现形式, 它可以直接参与算术运算
 - B. 数据只有进行数字化后才能被计算机进行处理
 - C. 信息可以脱离它所反映的事物, 但不能脱离载体
 - D. 知识是人们通过长期实践并对信息进行分析、演绎和总结之后的成果
3. 智能交通是人工智能的应用领域之一。下列哪一项不属于人工智能在智能交通方面的应用()
 - A. 交通管理系统根据实时路况自动调整红绿灯时长, 并自动分配各车道的通行方向
 - B. 车载广播通过分析信息系统处理后的数据从而形成实时路况播报
 - C. 车载毫米波雷达如果检测到前方突然有障碍物将紧急刹停车辆
 - D. 智能识别车牌信息, 记录停车场车辆出入情况

阅读下列材料, 回答下列小题:

在 2025 年 5 月的军事冲突中, 巴基斯坦空军运用歼 10CE 战斗机成功击落了印度的阵风战斗机。此次行动中, 巴基斯坦采用了霹雳-15 型空空导弹, 该导弹具备前方阵地雷达对敌方战机进行锁定的能力。随后, 升空的巴基斯坦战机发射导弹, 并由后方的预警机进行导引, 飞行中接收卫星定位数据, 最终实现了对敌机的精确摧毁。

4. 下列关于网络的说法, 正确的是()
 - A. 前方阵地雷达发现敌机, 通过网络向战机发送位置, 该过程不需要使用网络协议
 - B. 该网络系统按规模分类属于局域网
 - C. 该系统的数据通信系统包括定位卫星
 - D. 该网络通讯无需传输介质
5. 阵地雷达能够发现敌机是由于装备了友军识别系统 IFF (Identification Friend or Foe), 该技术是 RFID 技术的一种应用, 下列关于 RFID 技术, 说法不正确的是()

- A. RFID 属于通信技术，也属于传感器技术
 B. RFID 两大基本元素，其中读写器是发射端
 C. 校园卡按能量供给方式分类，为无源电子标签
 D. RFID 应用领域日益扩大，成为信息社会建设的一项基础技术
6. 对战过程中，巴基斯坦同步发动网络战，瘫痪印方防空阵地电力系统，下列说法正确的是（ ）
 A. 军事基地严格限制人员进出，可以不安装网络防火墙
 B. 作战单位之间通讯，通过加密技术，确保数据在传输过程中的完整性
 C. 根据职级不同对不同用户设置不同的访问权限
 D. 该现象体现了信息系统的局限性，包括“对外界环境有依赖性”、“扩大数字鸿沟”等
7. 某算法的部分流程图如图所示，若 s 的值为“abbccc”，执行这部分流程后，输出 k 的值为（ ）



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
8. 有如下 Python 程序段：
- ```

s = "1996/07-2021/04"
ans = ""; Max = ""; ch = ""; f = True
for i in range(0, len(s)):
 ch = s[i]
 if ch >= "0" and ch <= "9":
 ans = ans + ch
 else:
 f = False
 if not f and ans > Max:
 Max = ans
 ans = ""
 f = True
print(Max)

```
- 执行该程序段后，输出 Max 值为（ ）
- A. 199607                      B. 202104  
 C. 1996                      D. 2021
9. 有如下 Python 程序段：
- ```

def search(x):
    ans = ""
  
```

```

if a[2 * x] != "":
    ans += search(2 * x)
if a[2 * x + 1] != "":
    ans += search(2 * x + 1)
ans += a[x]
return ans
a = [""] * 32
a[1] = "A";a[2] = "B";a[3] = "C";a[4] = "D";a[7] = "E";a[9] = "F"
print(search(1))

```

运行该程序段后，输出的结果是（ ）

- | | |
|-----------|-----------|
| A. FDBECA | B. ACEBDF |
| C. ABCDEF | D. FEDCBA |

10. 有如下 Python 程序：

```

a = [11, 2, 12, 11, 12, 1, 18]
n = len(a)
i = 0
while i < n - 1:
    k = i
    i = n - 1
    for j in range(n - 1, k, -1):
        if a[j] < a[j - 1]:
            a[j], a[j - 1] = a[j - 1], a[j]
            i = j
print("排序后：", a)

```

以下说法不正确的是（ ）

- A. 该算法采用的是冒泡排序算法思想
- B. 该算法能实现数组的升序排序
- C. 该算法的时间复杂度是 $O(n^2)$
- D. 为使数组完全有序，while 循环只需执行 2 次

11. 某二分查找算法的 Python 程序段如下：

```

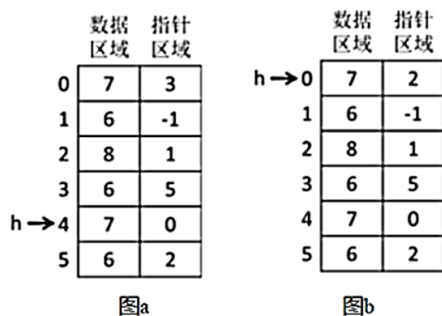
f = [0] * 9
key = int(input("key="))
i = 0; j = 8
while i <= j:
    m = (i + j) // 2
    f[m] = 1
    if a[m] == key:
        break
    elif a[m] > key:
        j = m - 1
    else:
        i = m + 1

```

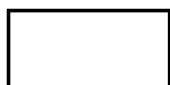
若有一个整型列表 a，元素 a[0]到 a[8]为升序序列，输入待查找数 key，执行该程序段后，下列选项中，f[0]到 f[8]各元素值不可能的是（ ）

- A. 1,1,0,0,1,0,0,0,0
- B. 0,0,0,0,1,0,0,0,0
- C. 0,0,0,0,1,1,1,1,0
- D. 0,1,1,1,1,0,0,0,0

12. 使用列表 `d` 模拟链表结构（节点数大于 1），每个节点包含数据区域（数据均为整型，范围为 0~9）和指针区域，`h` 为头指针，如图 a 所示。现要对该链表节点进行去重操作，只保留最后一次出现的节点，结果如图 b 所示。实现该功能的程序段如下，方框中应填入的正确代码为（ ）



```
lst=[0]*10
p=h
while p!=-1:
    lst[d[p][0]]+=1
    p=d[p][1]
q,p=h,h
while d[p][1]!=-1:
```



```
p=d[p][1]
```

A.

```
    if lst[d[p][0]]>=2:
        if p==h:
            h=d[h][1]
        else:
            d[q][1]=d[p][1]
            lst[d[p][0]]-=1
    else:
        q=p
```

C.

```
    if lst[d[p][0]]>=2:
        if p==h:
            h=d[h][1]
        else:
            d[d[p][1]][1]=q
            lst[d[p][0]]-=1
    else:
        q=d[q][1]
```

B.

```
    if lst[d[p][0]]<2:
        q=p
    elif p==h:
        lst[d[p][0]]-=1
        h=d[h][1]
    else:
        lst[d[p][0]]-=1
        d[q][1]=d[p][1]
```

D.

```
    if lst[d[p][0]]<2:
        q=d[p][1]
    else:
        if p!=h:
            d[q][1]=p
        else:
            h=d[h][1]
        lst[d[p][0]]-=1
```

二、非选择题（本题共 3 大题，共 26 分）

13. (6 分) Luhn 算法也称为“模 10”算法，是一种简单的校验和算法。一般银行卡号码的校验采用 Luhn 算法，校验号码是否有效的步骤如下：①从校验位（最后一位）开始，从右往左，奇数位的数得到的结果仍然是原始数字，偶数位的数得到的结果是原始数字乘 2，如果是两位数，则将两位数字的个位与十位相加；②计算校验和，即将得到的数字全部加在一起；③若校验和能被 10 整除，说明该号码有效，否则无效。

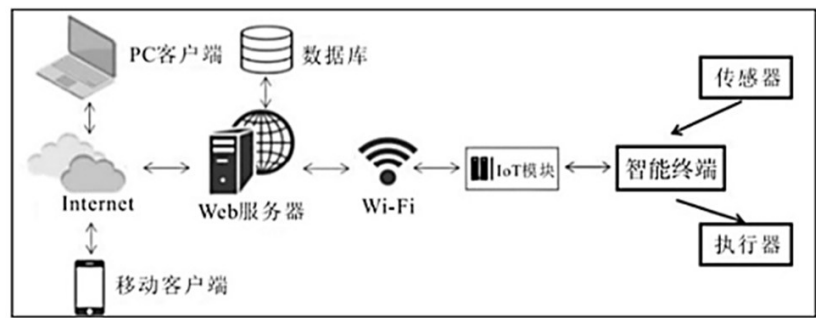
由此可知，利用 Luhn 算法计算一串数字的校验码的方法为：将上述步骤①②得到的结果除以 10 得到余数，再用 10 减去余数，即得到校验码（若得到的结果能被 10 整除，则校验码为 0）。实现校验和校验码计算的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def checkLuhn(a):
    sum = 0
    parity = len(a) % 2
    for i, digit in enumerate([int(x) for x in a]):
        #遍历 a，变量 i 枚举索引，变量 digit 枚举值（已转换为整型）
        if i % 2 == parity:
            digit *= 2
            if digit > 9:
                digit -= 9
            sum += digit
    return _____

def getLuhn(a): # 计算校验码
    s = 0
    for i in range(2, len(a) + 2):
        t = int(a[len(a) - i + 1])
        if i % 2 != 0:
            t *= 2
            if t < 10:
                s += t
            else:
                _____
        else:
            s += t
    t = 10 - s % 10
    if t == 10:
        result = "0"
    else:
        _____
    return result

c = input("请输入“校验”或“计算”：")
a = input("请输入一串数字：")
if c == "校验":
    if checkLuhn(a) == False:
        print("该号码无效")
    else:
        print("该号码有效")
if c == "计算":
    print("校验码为：" + getLuhn(a))
```

14.（10 分）小明搭建了“阅览室环境检测系统”，该系统能够实时监测阅览室的噪声数据，当噪声分贝值超过智能终端设定的阈值时，持续发出红灯警示，直到分贝值符合阈值要求。用户可以通过浏览器查看实时监测结果和历史数据，该系统结构示意图如图 a 所示。请回答下列问题：



图a

- （1）下列不属于信息系统详细设计的是_____（单选，填字母：A. 输入输出设计 / B. 模块结构设计 / C. 人机界面设计 / D. 安全设计）。
- （2）下列关于 Web 服务器功能描述，正确的是_____（单选，填字母：A. 数据处理和网络控制/ B. 用于连接网络中的各种设备）。
- （3）小明基于 Flask Web 框架编写 Web 服务器端的程序，部分代码如下。编写完成后，若要通过浏览器获取视图函数 index()返回的页面，则应访问的 URL 是 http://_____。
- #导入 Flask 框架模块及其他相关模块，代码略
- ```
app = Flask(__name__)
@app.route('/read')
def index():
 #从数据库读取噪声数据，并返回页面，代码略
#服务器其他功能，代码略
if __name__ == '__main__':
 app.run(host = '192.10.5.2',port = 8080)
```
- （4）小明在系统调试过程中，智能终端能够正常显示图书馆的噪音分贝值，但当图书馆比较安静时，红灯（执行器）却持续发出警报。简要说明系统中可能造成上述问题的原因。\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_（已知本系统中，通信网络、传感器、数据库与智能终端的功能均不存在问题。注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）。
- （5）小明将系统中某天 8 时—12 时的噪声数据导出成“data.csv”文件，部分数据如图 b 所示（时间格式为“时：分：秒”），试求出噪声大于设定阈值，导致警示红灯持续点亮的最长持续时间（若有多个持续时间相同，只需输出第一个）。Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码：

| 时间                                                                                  | 检测值db |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8:00:00                                                                             | 38    |
| 8:00:30                                                                             | 60    |
| 8:01:00                                                                             | 59    |
| 8:01:30                                                                             | 39    |
| 8:02:00                                                                             | 53    |
|  |       |
| 11:58:30                                                                            | 43    |
| 11:59:00                                                                            | 14    |
| 11:59:30                                                                            | 31    |
| 12:00:00                                                                            | 48    |

图 b

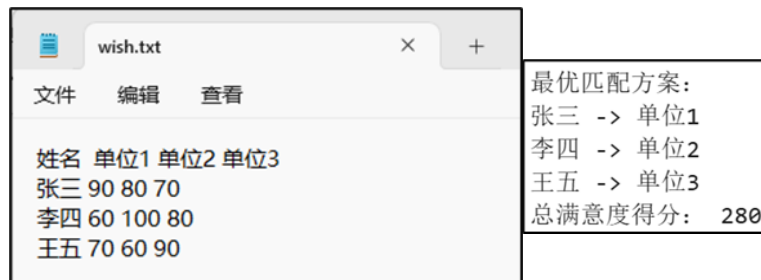
```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("_____")
```

```

i = 0; maxc = 0; cnt = 0; g = []
tsv = 45 # 用于存储设定的阈值
while i < len(df):
 if df.at[i, "检测值 db"] > tsv:
 st = i; i += 1; cnt = 1
 while i < len(df) and df.at[i, "检测值 db"] > tsv:
 i += 1
 cnt += 1
 if cnt > _____:
 maxc = cnt
 g = [df.at[st, "时间"], df.at[i - 1, "时间"]]
 i += 1
print("警示红灯持续点亮的最长持续时间为: ", maxc * 30, "秒")
print("对应的开始时间为: ", g[0], ", 结束时间为: ", g[1])

```

15. (10 分) 某校为即将实习的学生分配志愿单位。共有  $n$  个学生和  $n$  家实习单位，每位学生可以选择一家单位，每家单位也只能接收一位学生。每个学生对每家单位有一个打分（表示意愿强烈程度），分数越高表示越喜欢。如左图，张三最想去单位 1，王五最想去单位 3。



(1) 请你编程找出一种学生与单位的匹配方案，使得所有学生的满意度总和最高。输出匹配方案中每位学生对应的单位。运行界面如右图所示，请在划线处填入合适代码。

```

def check(s):
 seen = [0] * len(s)
 for i in s:

 if seen[i] > 1:
 return False
 return True

students = []
f = open("wish.txt", "r", encoding="utf-8")
companies = f.readline().split()
for line in f:
 line = line.split()
 students.append(line)
n = len(students)
max_score = 0
best_match = []
for i in range(n ** n):
 k=i
 s = [0] * n
 for j in range(n):

```

`s[j] = k % n`

`if check(s):`

`total = 0`

`for idx in range(n):`

`b = s[idx] + 1`    `# +1 是因为第 0 列是学生名`

`total +=` \_\_\_\_\_

`if total > max_score:`

\_\_\_\_\_

`best_match = s[:]`

`print("最优匹配方案：")`

`for i in range(n):`

`print(students[i][0], "->", companies[best_match[i]+1])`

`print("总满意度得分：", max_score)`

(2) 本算法属于\_\_\_\_\_算法，(单选，填字母：A. 解析 / B. 枚举)，其时间复杂度为

\_\_\_\_\_ (单选，填字母：A.  $O(\log_2 n)$  / B.  $O(n^2)$  / C.  $O(n^n)$ )